Entrega 2 — Lista de Exercícios de Probabilidade

Projeto: **Tortuquiz** (jogo de perguntas e respostas Desktop em C#) · Modelagem de Software e Arquitetura de Sistemas

Integrantes: Melissa Bohomol (26029799) · Pedro Gabriel de Miranda Soares (2609499) · Caio Andrade Solera (26029890) · Yohann Correia Cury (25028106)

Objetivo: aplicar probabilidade básica a situações do Tortuquiz (acesso ao banco de dados, limite de tempo e uso de pistas), com interpretação simples. *Os dados abaixo são hipotéticos, baseados em testes simulados do protótipo, e devem ser substituídos pelos números reais da equipe, se houver.*

1. Situações, espaços amostrais e eventos

Situação	Espaço amostral Ω	Eventos
S1 — Acesso ao banco ao iniciar a partida (RFS03). Dados: 50 inicializações de teste.	Ω_1 = {conexão OK, falha}	C = “acesso permitido (conexão OK)”: 47 casos C^c = “falha de conexão”: 3 casos
S2 — Limite de tempo por pergunta (1 min 30 s). Dados: 200 respostas de teste.	Ω_2 = {responde no prazo, tempo esgotado}	T = “limite de tempo atingido”: 16 casos T^c = “respondeu no prazo”: 184 casos
S3 — Resposta com ou sem pista (RFS04/RFS05). Dados: as mesmas 200 respostas.	Ω_3 = {(acerto, com pista), (acerto, sem pista), (erro, com pista), (erro, sem pista)}	A = “acertou a pergunta” H = “usou pista”

Tabela de contingência da situação S3 (200 respostas):

	Acertou (A)	Errou (A^c)	Total
Com pista (H)	50	30	80
Sem pista (H^c)	70	50	120
Total	120	80	200

2. Questões resolvidas

Questão 1 (complemento). (a) Qual a probabilidade de falha de conexão ao iniciar a partida? (b) Qual a probabilidade de o jogador responder dentro do prazo?

(a) $P(C) = 47/50 = 0{,}94$. Pelo complemento: $P(C^c) = 1 - P(C) = 1 - 0{,}94 =$ **0,06 (6%)**.

(b) $P(T) = 16/200 = 0{,}08$. Logo $P(T^c) = 1 - 0{,}08 =$ **0,92 (92%)**.

Interpretação: em média, 6 a cada 100 inicializações falham; já 92% das respostas chegam dentro do tempo.

Questão 2 (interseção). Qual a probabilidade de o jogador usar pista e acertar a pergunta?

$P(A \cap H) = 50/200 =$ **0,25 (25%)**.

Interpretação: em 1 de cada 4 respostas, o jogador usou pista e acertou.

Questão 3 (união). Qual a probabilidade de o jogador acertar ou usar pista?

$P(A) = 120/200 = 0{,}60$ e $P(H) = 80/200 = 0{,}40$.

$P(A \cup H) = P(A) + P(H) - P(A \cap H) = 0{,}60 + 0{,}40 - 0{,}25 =$ **0,75 (75%)**.

Conferência pela tabela: $(50 + 30 + 70)/200 = 150/200 = 0{,}75$ ✓.

Questão 4 (probabilidade condicional). Dado que o jogador usou pista, qual a probabilidade de acertar? Compare com a probabilidade de acertar sem usar pista.

P(A | H) = P(A ∩ H) / P(H) = 0,25 / 0,40 = **0,625 (62,5%)**.

Sem pista: $P(A \mid H^C) = P(A \cap H^C) / P(H^C) = (70/200) / (120/200) = 70/120 \approx$ **0,583 (58,3%)**.

Interpretação: usar pista aumenta a chance de acerto em apenas ≈ 4,2 pontos percentuais.

3. Conclusão: como os resultados ajudam nas regras e no risco de bloqueio/uso

Com falha de conexão de 6%, o sistema não pode travar nem bloquear o jogador: a mensagem de erro com a opção “tentar novamente” (RFS03 e RNF05) cobre um caso que acontece. A pista eleva a chance de acerto em pouco (62,5% contra 58,3%), então vale limitar o número de pistas por partida e ajustar a pontuação para que elas não desequilibrem o jogo. Como 8% das respostas estouram o tempo, o limite de 1 min 30 s parece adequado, mas deve ser revisto se esse número crescer.